第2章 第3节 Embedding（三）-意义的数学化

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5257#mid=104883
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第2周 语言模型怎么训练
- 模块: Embedding
- 课节: 图文 1-5 Embedding（三）-意义的数学化

1-5 Embedding（三）-意义的数学化

第2章 第3节 Embedding（三）-意义的数学化

> [!TIP] 阅读指南 上一节看到了词向量的神奇性质和学习机制。但这背后隐藏着一个更深刻的问题:这些数字真的代表"意义"吗?本节将从哲学角度思考"什么是猫",同时看看一些有趣的词向量实验,最后补充余弦相似度的技术细节。

3.1 意义的数学化

读到这里,希望停下来思考一个深刻的问题。

"猫"这个词,是什么?

"猫"在不同的系统中,有着完全不同的表示方式:

系统	表示方式	说明
人类语言	"猫"	汉字符号
英语	"cat"	字母组合
计算机	01101110 01011011 00101100	二进制编码
ChatGPT	[0.23, -0.45, 0.67, ..., 0.12]	12288维向量

哪一个才是真正的"猫"?

这个问题,在哲学上被称为指称问题(Problem of Reference)。20世纪的语言学家费尔迪南·德·索绪尔给出了一个深刻的答案:

> “词的意义不在符号本身,而在于它与其他词的关系网络。”

真正的"猫",不是某个具体的符号或数字,而是一种关系的集合:

- 它与"狗"的关系(都是动物,都是宠物)
- 它与"鱼"的关系(捕食关系)
- 它与"吃"的关系(动词搭配)
- 它与"可爱"的关系(情感联想)

Embedding做的,正是把这个"关系的集合"编码成了数学对象。

在哲学上,这被称为结构主义的观点:一个事物的意义,不在于它本身,而在于它与其他事物的关系网络。Embedding,就是用数学的方式,实现了这个哲学洞见。

这就引出了一个有趣的问题:AI真的"理解"语言吗?从某种意义上说,是的。AI不需要真的"见过"一只猫,也不需要摸过它的毛、听过它的叫声——这些都是人类的感性经验。AI所做的,是在文本中见过数万次"猫"这个词与其他词的共现,然后把这些共现规律编码进Embedding向量里。

这是一种统计意义上的理解。虽然与人类的感性经验不同,但在语言处理上,这种基于关系网络的理解方式惊人地有效。

3.2 趣闻1:向量的"随机炼金术"

向量语义加减法有一个更酷的玩法:拿几个词,把它们随意加减,看看会发生什么。

选4个词来做实验:火焰、水、夜晚、白天

1. 火焰 + 水

> Embedding(火焰) + Embedding(水) ≈ Embedding(蒸汽 / 云雾 / 温泉) 火焰:热、能量、动态 水:液体、流动、生命 相加:两种元素的融合 → 产生蒸汽、雾气这种介于两者之间的状态

2. 火焰 - 水

> Embedding(火焰) - Embedding(水) ≈ Embedding(干燥 / 燃烧 / 沙漠) 火焰 - 水 = 去掉"冷、湿"的属性 保留:热、干燥、炙烤 结果:极度干燥和炽热的状态 → 沙漠、烈日、干旱

3. 夜晚 + 火焰

> Embedding(夜晚) + Embedding(火焰) ≈ Embedding(篝火 / 烛光 / 星火) 夜晚:黑暗、神秘、静谧 火焰:光明、温暖、跳动 相加:黑暗中的光明 → 篝火晚会、烛光晚餐的浪漫氛围

4. 夜晚 - 白天

> Embedding(夜晚) - Embedding(白天) ≈ Embedding(黑暗 / 阴影 / 月光) 夜晚 - 白天 = 去掉"光明、活跃"的成分 强化:黑暗、安静、神秘 结果:纯粹的黑暗概念,或者月光这种微弱的光

5. 水 + 夜晚

> Embedding(水) + Embedding(夜晚) ≈ Embedding(月光下的湖面 / 夜雨 / 深海) 水:流动、平静、反射 夜晚:黑暗、宁静、神秘 相加:宁静而神秘的水域 → 月光下波光粼粼的湖面

6. 白天 + 水

> Embedding(白天) + Embedding(水) ≈ Embedding(清晨的露水 / 海滩 / 喷泉) 白天:明亮、活力、清新 水:清澈、流动、生机 相加:明亮而有生机的水景 → 阳光下的海滩、喷泉

7. 火焰 + 夜晚 - 水

> Embedding(火焰) + Embedding(夜晚) - Embedding(水) ≈ Embedding(干燥的篝火 / 沙漠之夜的营火) 火焰 + 夜晚 = 黑暗中的火光 再减去水 = 去掉湿润、去掉蒸汽 结果:干燥炙热的夜间火焰 → 沙漠中的营火

8. 白天 - 夜晚

> Embedding(白天) - Embedding(夜晚) ≈ Embedding(正午 / 阳光 / 明亮) 白天 - 夜晚 = 去掉所有"黑暗"成分 强化:光明、炙热、耀眼 结果:极致的光明 → 正午的烈日

3.3 趣闻2:哲学家和工程师的"百年约会"

这是一个关于哲学和科学如何殊途同归的故事。

1916年,瑞士日内瓦

瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔去世后,他的学生整理出版了《普通语言学教程》。书中提出了一个革命性的观点:

> “词的意义不在符号本身,而在于它与其他词的差异关系。”

这是纯粹的哲学思辨,基于对语言本质的深刻洞察。

2013年,美国加州

97年后,Google的工程师Tomas Mikolov和他的团队发明了Word2Vec。他们的目标很实际:如何更高效地让计算机表示词?

他们设计了一个算法:

> 训练目标:根据上下文预测词 副产品:每个词得到一个12288维向量 惊喜发现:这些向量竟然能做代数运算! 国王 - 男人 + 女人 = 女王

语言学家们震惊了:“这不就是索绪尔说的’关系网络’的数学实现吗?!”

Word2Vec的发明者们并没有读过索绪尔的理论,他们只是在解决工程问题。但他们用数学和数据,独立地"发现"了索绪尔用思辨得出的结论。

哲学的思辨和科学的实验,常常是从不同路径,抵达同一个真理。

- 索绪尔用思辨揭示:语言的本质是关系网络
- Mikolov用数据发现:向量空间能编码这种关系
- 两者相隔近百年,却指向了同一个深层结构

当一个数学模型与哲学洞见高度一致时,往往说明我们触及了事物的真实本质。这或许就是为什么,AI研究不仅需要工程师,也需要哲学家。

3.4 余弦相似度

本节中多次提到"相似度"来衡量两个向量的相似程度,这里用的就是余弦相似度。

简单理解

余弦相似度衡量的是两个向量的方向有多相似,而不是大小。

想象两个箭头:

情况	余弦相似度	说明
两个箭头指向同一方向	1	完全相同
两个箭头垂直	0	完全无关
两个箭头方向相反	-1	完全相反

数学公式

余弦相似度 = $A \cdot B$ | A | × | B | 余弦相似度= |A|×|B| A·B

其中:

- $A \cdot B$ A·B = 向量点积(对应位置相乘再相加)
- | A | |A| 和 | B | |B| = 两个向量的长度(模)

具体例子

计算"猫"和"狗"的One-Hot向量相似度:

```
向量     表示            说明
————————————————————————————
A        [1, 0, 0, 0, 0]   "猫"
B        [0, 1, 0, 0, 0]   "狗"
```

步1:计算点积

> $A \cdot B$ = 1 × 0 + 0 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0 + 0 × 0 = 0 A·B=1×0+0×1+0×0+0×0+0×0=0

步2:计算长度

> | A | = 1 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 = 1 |A| = 1 2 +0 2 +0 2 +0 2 +0 2 =1 | B | = 0 2 + 1 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 = 1 |B| = 0 2 +1 2 +0 2 +0 2 +0 2 =1

步3:计算余弦相似度

> 余弦相似度 = $A \cdot B$ | A | × | B | = 0 1 × 1 = 0 余弦相似度= |A| × |B| A·B = 1×1 0 =0

01×1

结果为0,说明这两个向量完全垂直,没有任何相似性。

为什么叫"余弦"?

因为它实际上计算的是两个向量之间夹角的余弦值:

> 夹角0° → cos(0°) = 1 (完全相同) 夹角90° → cos(90°) = 0 (垂直,无关) 夹角180° → cos(180°) = -1 (完全相反)

为什么用余弦相似度?

- 不受长度影响:只看方向,不看大小 向量[1, 2]和向量[2, 4]方向相同,余弦相似度=1 虽然长度不同,但语义方向一致
- 值域固定:总是在-1到1之间,便于比较
- 几何意义清晰:直接对应向量夹角

在词向量中,关心的正是词的语义方向是否相似,而不是绝对大小,所以余弦相似度是最合适的度量。

3.5 下一节预告

现在知道了Embedding是如何把文字变成向量的:每个词都是一个12288维的向量,编码了它的语义。

但这些向量是哪里来的?它们是怎么学会语义的?

答案就在下一节:预训练——通过3000亿Token的训练,让模型学会语言规律。

3.6 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
指称问题	Problem of Reference	/ˈprɒbləm əv ˈrefrəns/	符号与它所代表的事物之间关系的哲学问题
结构主义	Structuralism	/ˈstrʌktʃərəlɪzəm/	认为事物的意义来自其与其他事物的关系而非本身的哲学观点
向量夹角	Vector Angle	/ˈvektər ˈæŋgl/	两个向量之间的夹角，余弦相似度即夹角的余弦值
点积	Dot Product	/dɒt ˈprɒdʌkt/	向量对应位置相乘再相加的运算，用于计算余弦相似度
向量模长	Vector Norm	/ˈvektər nɔːm/	向量的长度（L2范数），从原点到向量终点的距离
Word2Vec	Word2Vec	/wɜːd tuː vek/	2013年Google发布的词向量训练算法，首次展示语义代数性质

3.8 推荐阅读

Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space (Word2Vec论文, 2013)

Tomas Mikolov等人发表的Word2Vec原始论文,首次展示了词向量的语义代数特性(国王 - 男人 + 女人 = 女王)。论文写得很清楚,数学部分不复杂,重点在于展示这一发现的惊人之处。